

سوال یک : شرط اول می‌گوید که وزیرهای باید در ردیف‌های متفاوت از هم باشند. شرط دوم می‌گوید که وزیرها به صورت قطری در کنار هم قرار نگیرند و چون $i + q[i]$ است، از بالا چپ به پایین راست را بررسی می‌کوند. شرط سوم هم به صورت قطری است و از بالا سمت راست به پایین چپ است.

خروجی پیاده‌سازی یک:

Sudoku CSP								
5	3	4	6	7	8	9	1	2
6	7	2	1	9	5	3	4	8
1	9	8	3	4	2	5	6	7
8	5	9	7	6	1	4	2	3
4	2	6	8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	6	3	5
3	4	5	2	8	6	1	7	9

Solve

Load

pycsp ▾

Unary Checker

Arc Consistenc

real-time

MRV

LCV

سوال دوم: با اجرای آن، از ابتدا مقادیر ناسازگار از دامنه حذف می‌شود و زمان رسیدن به نقطه پایانی (پیدا کردن جواب یا برگرداندن اینکه جوابی وجود ندارد)، کم و سرعت حل بیشتر می‌شود. برای مثال در سودوکوی easy تنها دکمه Arc Consistency را روشن می

گذاریم و وقتی unary checker را هم روشن می‌کنیم خیلی سریع به جواب می‌رسد ولی وقتی خاموش است خیلی طول می‌کشد. دکمه‌های MRV و LCV هم کلاً خاموش بود.

سوال سوم : در DFS شرطها در نظر گرفته نمی‌شوند و هر وقت به بن‌بست برسد، به عقب برمی‌گردد. در Backtracking که نوعی DFS است، شرطها را لحاظ می‌کند و اگر در مرحله‌ای شرطی برقرار نشد، عقب‌گرد می‌کند. در Backtracking با در نظر گرفتن شرطها فضای جستجو هم کاهش پیدا می‌کند.

سوال چهارم : می‌توان AllDifferent ها را دو به دو بین متغیرها تعریف کرد و مثلاً اگر سه تا متغیر داشته باشیم. تفاوت اولی با دومی و تفاوت دومی با سومی را می‌نویسیم و چون این تفاوت اولی و سومی را هم نتیجه می‌دهد، با قبلی فرق نمی‌کند. به طور کلی شرطهای چند متغیره مربوط به برابری/ناابرابری مقادیر را به می‌توان به صورت شرطهای دوتایی نوشت. در رابطه با شرطهای پیچیده‌تر لزوماً نمی‌توان این کار را کرد و باید از متغیرهای کمکی استفاده کرد.

سوال پنجم : به دلیل اینکه سازگاری یال، تضادهای بین دو متغیر را بررسی می‌کند و اگر مقداری در دامنه متغیری نماند، شکست را اعلام می‌کند. پس نیازی به امتحان تمام مقادیر ندارد. اگر سازگاری یال را خاموش کنیم، زمان خیلی بیشتری طول می‌کشد تا نتیجه بگیرد که این سودوکو جوابی ندارد زیرا تا عمق‌های بیشتری جلو می‌رود و ترکیبات زیادی را بررسی می‌کند.

سوال ششم : در هر سطر با ۸ همسایه دیگر و در هر ستون با ۸ همسایه دیگر و در هر بلوک ۳ در ۳ با ۸ خانه دیگر شرط دارد و ۴ تا مشترک هستند (به دلیل اینکه هم در سطر/ستون و هم در بلوک هستند) و در نهایت ۲۰ یال یا شرط با بقیه متغیرها دارد.

سوال هفتم : در حالت بدون MRV و LCV زمان سپری شده تقریباً دو برابر حالت استفاده از هر دو است. به دلیل اینکه در MRV متغیری که کوچکترین دامنه را دارد ابتدا انتخاب می‌شود. در نتیجه عرض درخت کمتر می‌شود زیرا اگر از MRV استفاده نمی‌کردیم، ممکن بود با متغیرهایی شروع شود که دامنه‌های بزرگی دارند و عرض درخت زیاد می‌شد و مقادیر بیشتری را باید بررسی می‌کرد. با استفاده از LCV چون شرطهای

کمتری را از همسایه‌ها نقض می‌کند، احتمال اینکه به جواب برسد و backtrack نکند یا کمتر backtrack کند بیشتر است و در نتیجه مقادیر کمتری را باید بررسی کند.

سوال هشتم : زمانی که با pycsp طول می‌کشد تا اجرا شود از mycsp کمتر است زیرا از الگوریتم‌های پیچیده‌تری استفاده کرده است. برای بهبود کتابخانه خودمان می‌توان یک آستانه برای عمق‌ها تعریف کرد و بیشتر از آن جلو نرفت یا از ساختمان داده‌های پیشرفته‌تر استفاده کرد.

سوال نهم : برای همه متغیرها و دامنه‌ها یکسان است و آنچه سطح را مشخص می‌کند، تعداد شرط‌هاست. هر چه شرط‌ها کمتر باشد، سرخ‌های کمتری دارد و در نتیجه باید مقادیر بیشتری و عمق‌های بیشتری در درخت بررسی شود تا به جواب نهایی برسد.